

Correction Séance 1

$$1. \frac{2}{6} - \frac{3}{9} = \frac{2 \times 3}{6 \times 3} - \frac{3 \times 2}{9 \times 2} = \frac{6 - 6}{18} = \frac{0}{18} = 0$$

On a réduit les fractions au même dénominateur (18), puis effectué la soustraction.

$$2. \frac{8}{6} - \frac{2}{21} = \frac{8 \times 7}{6 \times 7} - \frac{2 \times 2}{21 \times 2} = \frac{56 - 4}{42} = \frac{52}{42} = \frac{26 \times 2}{21 \times 2} = \frac{26}{21}$$

Le dénominateur commun est 42. On simplifie ensuite par 2.

$$3. \frac{11}{10} \div \frac{77}{-30} = \frac{11}{10} \times \frac{-30}{77} = \frac{11 \times (-30)}{10 \times 77} = \frac{-330}{770}$$

$$\text{On décompose : } \frac{(-11) \times 30}{10 \times 77} = \frac{(-11) \times 3 \times 10}{10 \times 7 \times 11} = \frac{-3 \times \cancel{10} \times \cancel{11}}{\cancel{10} \times 7 \times \cancel{11}} = \frac{3}{7}$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse.

$$4. \frac{-15}{55} \times \frac{-77}{40} = \frac{(-15) \times (-77)}{55 \times 40} = \frac{15 \times 77}{55 \times 40}$$

$$\text{On décompose : } \frac{3 \times 5 \times 7 \times 11}{5 \times 11 \times 8 \times 5} = \frac{3 \times \cancel{5} \times 7 \times \cancel{11}}{8 \times 5 \times \cancel{5} \times \cancel{11}} = \frac{21}{40}$$

Le produit de deux nombres négatifs est positif.

$$5. \text{ Le matin, Aude a bu } \frac{5}{7} \text{ de la bouteille. Il reste alors } 1 - \frac{5}{7} = \frac{7}{7} - \frac{5}{7} = \frac{2}{7} \text{ de la bouteille.}$$

$$\text{À midi, elle a bu } \frac{1}{6} \text{ du reste, soit : } \frac{1}{6} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{42} = \frac{1}{21} \text{ de la bouteille.}$$

$$6. A = \frac{1}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{2}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \times \frac{2}{1} = \frac{2}{1}$$

Correction Devoirs - Séance 1

$$1. \frac{9}{2} + \frac{4}{20} = \frac{9 \times 10}{2 \times 10} + \frac{4}{20} = \frac{90 + 4}{20} = \frac{94}{20} = \frac{47 \times 2}{10 \times 2} = \frac{47}{10}$$

On réduit au même dénominateur (20), puis on simplifie par 2.

$$2. \frac{2}{6} - \frac{2}{9} = \frac{2 \times 3}{6 \times 3} - \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{6 - 4}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$$

Le dénominateur commun est 18, puis on simplifie par 2.

$$3. \frac{\frac{14}{9}}{\frac{-63}{12}} = \frac{14}{9} \times \frac{12}{-63} = \frac{14 \times 12}{9 \times (-63)}$$

$$\text{On décompose : } \frac{2 \times 7 \times 3 \times 4}{9 \times (-9) \times 7} = \frac{2 \times \cancel{7} \times 3 \times 4}{9 \times (-9) \times \cancel{7}} = \frac{24}{-81} = -\frac{8}{27}$$

$$4. \frac{14}{9} \times \frac{-3}{-35} = \frac{14 \times (-3)}{9 \times (-35)} = \frac{-42}{-315} = \frac{42}{315}$$

$$\text{On décompose : } \frac{2 \times 3 \times 7}{9 \times 5 \times 7} = \frac{2 \times 3 \times \cancel{7}}{9 \times 5 \times \cancel{7}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

$$5. \text{ Le matin, Fiona a bu } \frac{1}{3} \text{ de la bouteille. Il reste alors } 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ de la bouteille.}$$

$$\text{À midi, elle a bu } \frac{1}{4} \text{ du reste, soit : } \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ de la bouteille.}$$

$$6. A = \frac{3}{4 - \frac{6}{7}} = \frac{3}{\frac{28}{7} - \frac{6}{7}} = \frac{3}{\frac{22}{7}} = 3 \times \frac{7}{22} = \frac{21}{22}$$

Correction Séance 2

$$1. \frac{1}{2a} + \frac{6}{b} = \frac{1 \times b}{2a \times b} + \frac{6 \times 2a}{b \times 2a} = \frac{b + 12a}{2ab}$$

$$2. \frac{x}{8} \times \frac{3}{y} = \frac{x \times 3}{8 \times y} = \frac{3x}{8y}$$

$$3. \frac{1}{U} = 1 + \frac{5}{7} = \frac{1 \times 7}{7} + \frac{5}{7} = \frac{7}{7} + \frac{5}{7} = \frac{12}{7}$$

L'inverse de U vaut $\frac{12}{7}$, donc $U = \frac{7}{12}$.

4. La somme de -4 et -1 est : -5 .
Le carré de cette somme est : $(-5)^2 = 25$.

L'inverse de ce carré est : $\frac{1}{25}$.

$$5. \frac{5x - 35}{5} = \frac{5(x - 7)}{5} = x - 7.$$

6. $-8,59$ est un nombre décimal (il s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule). Le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient est donc $\mathbb{D}$.

Rappel de la hiérarchie des ensembles : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Correction Devoirs - Séance 2

$$1. \frac{x}{7} \times \frac{10}{y} = \frac{x \times 10}{7 \times y} = \frac{10x}{7y}$$

$$2. \frac{3}{8a} + \frac{1}{b} = \frac{3 \times b}{8a \times b} + \frac{1 \times 8a}{b \times 8a} = \frac{3b + 8a}{8ab}$$

$$3. \frac{1}{y} = 4 - \frac{1}{9} = \frac{4 \times 9}{9} - \frac{1}{9} = \frac{36}{9} - \frac{1}{9} = \frac{35}{9}$$

L'inverse de y vaut $\frac{35}{9}$, donc $y = \frac{9}{35}$.

4. La somme de 4 et -1 est 3 .
Son inverse est : $\frac{1}{3}$.

$$5. \frac{9x + 36}{9} = \frac{9(x + 4)}{9} = x + 4.$$

6. 14 est un entier naturel (nombre entier positif). Le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient est donc $\mathbb{N}$.

Correction Séance 3

- De la relation $-4a + 5b = 5$, on déduit en ajoutant $4a$ dans chaque membre : $5b = 5 + 4a$ Puis, en divisant par 5, on obtient : $b = \frac{5 + 4a}{5}$.
- On met l'expression au même dénominateur :

$$\frac{1}{4} - \frac{3x+3}{x} = \frac{x-4 \times (3x+3)}{4x} = \frac{x-12x-12}{4x} = \frac{-11x-12}{4x} = -\frac{11x+12}{4x}$$
 La bonne réponse est la réponse **D**.
- On remplace a , b , c et d par les valeurs données :

$$F = \frac{1}{3} + \frac{4}{9 \times \frac{1}{9}} = \frac{1}{3} + \frac{4}{1} = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}$$
- Un terme de la suite peut s'exprimer sous la forme $2 \times n$ avec n le rang du terme. Par exemple, le 4^e terme est $2 \times 4 = 8$. Le 21^e nombre est donc $2 \times 21 = 42$.
- Il y a **8** entiers dans l'intervalle $[-4; 3]$. Mentalement : Comptez-les ! Ou bien en calculant la différence des bornes et en ajoutant 1 puisque les bornes de l'intervalle sont "comprises". On trouve : $3 - (-4) + 1 = 8$.
- L'intersection $[-6; 1] \cap [-7; 2[= [-6; 1]$. Les nombres de l'intervalle $[-6; 1]$ appartiennent à l'intervalle $[-7; 2[$ et à l'intervalle $[-6; 1]$.

Correction Devoirs - Séance 3

- De la relation $-4x - 5y = 8$, on déduit en ajoutant $4x$ dans chaque membre : $-5y = 8 + 4x$ Puis, en divisant par -5 , on obtient : $y = \frac{8+4x}{-5}$ ou $y = \frac{-8-4x}{5}$.
- On met l'expression au même dénominateur :

$$\frac{1}{7} - \frac{7x+5}{x} = \frac{x-7 \times (7x+5)}{7x} = \frac{x-49x-35}{7x} = \frac{-48x-35}{7x} = -\frac{48x+35}{7x}$$
 La bonne réponse est la réponse **D**.
- On remplace a , b , c et d par les valeurs données :

$$F = \frac{1}{7} + \frac{2}{-5 \times \frac{1}{5}} = \frac{1}{7} + \frac{2}{-1} = \frac{1}{7} - 2 = -\frac{13}{7}$$
- Un terme de la suite peut s'exprimer sous la forme $2 \times n - 1$ avec n le rang du terme. Par exemple, le 4^e terme est $2 \times 4 - 1 = 7$. Le 17^e nombre est donc $2 \times 17 - 1 = 33$.
- Il y a **6** entiers dans l'intervalle $[-3,4; 2]$. Mentalement : Comptez-les ! Ce sont : $-3, -2, -1, 0, 1, 2$.
- L'intersection $] -\infty; 8[\cap] -\infty; 9[=] -\infty; 8[$. Les nombres de l'intervalle $] -\infty; 8[$ appartiennent à l'intervalle $] -\infty; 8[$ et à l'intervalle $] -\infty; 9[$.

Correction Séance 4

- La seule égalité vraie est : $\frac{15^{-7}}{15^{11}} = 15^{-18}$. En effet, $\frac{15^{-7}}{15^{11}} = 15^{-7-11} = 15^{-18}$
Concernant les autres propositions : $20 \times \frac{1}{20^5} = 20^{-4} \neq 20^4$ $(40^{-5})^4 = 40^{-20} \neq 40^{-1}$ $7^{-5} \times 5^{-5} = 35^{-5} \neq 35^{-10}$
- $N = \frac{6^5}{2^3} = \frac{2^5 \times 3^5}{2^3} = 3^5 \times 2^2 = 6^2 \times 3^3 = 27 \times 6^2$
- On utilise la formule $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ avec $a = 6$, $b = 3$ et $n = -8$.
 $\frac{6^{-8}}{3^{-8}} = \left(\frac{6}{3}\right)^{-8} = 2^{-8}$
- On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a :
 $(a^n)^p = a^{np}$
 $(3^n)^3 = (3)^{3n}$
 $= (3^3)^n$
 $= 27^n$
La bonne réponse est la réponse **C**.
- De la relation $6a + 5y = 4$, on déduit en ajoutant $-5y$ dans chaque membre : $6a = 4 - 5y$ Puis, en divisant par 6, on obtient : $a = \frac{4 - 5y}{6}$.
- La réunion $] -3 ; 3[\cup] -6 ; 5[=] -6 ; 5[$ car l'intervalle $] -6 ; 5[$ contient entièrement l'intervalle $] -3 ; 3[$.

Correction Devoirs - Séance 4

- La seule égalité vraie est : $7^{-4} \times 4^{-4} = 28^{-4}$. En effet, $7^{-4} \times 4^{-4} = (7 \times 4)^{-4} = 28^{-4}$
Concernant les autres propositions : $\frac{3^{-5}}{3^{12}} = 3^{-17} \neq 3^7$ $20 \times \frac{1}{20^3} = 20^{-2} \neq 20^2$ $(20^{-4})^4 = 20^{-16} \neq 20^0$
- $N = \frac{10^5}{2^2} = \frac{2^5 \times 5^5}{2^2} = 5^5 \times 2^3 = 10^3 \times 5^2 = 25 \times 10^3$
- On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = -6$, $n = -2$ et $p = -9$. $(-6)^{-2} \times (-6)^{-9} = (-6)^{-2+(-9)} = (-6)^{-11}$
- On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a :
 $(a^n)^p = a^{np}$
 $(4^n)^3 = (4)^{3n}$
 $= (4^3)^n$
 $= 64^n$
La bonne réponse est la réponse **C**.
- De la relation $7z + 8c = 7$, on déduit en ajoutant $-8c$ dans chaque membre : $7z = 7 - 8c$ Puis, en divisant par 7, on obtient : $z = \frac{7 - 8c}{7}$.
- La réunion $] -21 ; 14[\cup] -28 ; -6[=] -28 ; 14[$ car les deux intervalles se chevauchent.

Correction Séance 5

1. On a :

$$f(-1) = ((-1) + 1)((-1) - 1) = (-1 + 1)(-1 - 1) = 0 \times (-2) = \mathbf{0}$$

Mentalement : On commence par "calculer" la première parenthèse : $(-1) + 1 = 0$. Puis la deuxième : $(-1) - 1 = -2$. On fait le produit des nombres obtenus : $0 \times -2 = 0$.

2. Comme
- $u(x) = \frac{2}{3}x + 1$
- , on a :

$$u(4) = \frac{2}{3} \times 4 + 1 = \frac{8}{3} + 1 = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{3}}$$

3. Comme
- $w(x) = 5x + 3$
- , on a :

$$w\left(-\frac{4}{5}\right) = 5 \times \left(-\frac{4}{5}\right) + 3 = -4 + 3 = \mathbf{-1}$$

4. Pour lire l'image de
- -4
- , on place la valeur de
- -4
- sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images). On obtient :
- $f(-4) = \mathbf{-3}$

5. On a :
- $k(-2) = (-2) - 2 = -4$
- et
- $k(1) = 1 - 2 = -1$
- .

On en déduit que $k(-2) - k(1) = -4 - (-1) = \mathbf{-3}$.

6. • La somme des solutions de l'équation
- $f(x) = 2$
- est égal à
- -4
- .

Cette affirmation est correcte : L'équation $f(x) = 2$ a trois solutions : -6 , -1 et 3 .

La somme de ces solutions est $-6 + (-1) + 3 = -4$.

La bonne réponse est la réponse **A**.

Correction Devoirs - Séance 5

1. On a :

$$f(-3) = 2 \times (-3)^2 + (-3) + 3 = 2 \times 9 - 3 + 3 = 18 - 3 + 3 = \mathbf{18}$$

Mentalement : On commence par calculer le carré de -3 , soit $(-3)^2 = 9$. On multiplie ensuite cette valeur par le coefficient devant x^2 , soit $2 \times 9 = 18$. On ajoute -3 soit $18 + (-3) = 15$. Pour finir, on ajoute 3 , ce qui donne $15 + 3$, soit 18 .

2. Comme
- $g(x) = \frac{2}{5}x + 6$
- , on a :

$$g(-10) = \frac{2}{5} \times (-10) + 6 = 2 \times \frac{-10}{5} + 6 = -4 + 6 = \mathbf{2}$$

3. Comme
- $u(x) = -2x + 1$
- , on a :

$$u\left(\frac{4}{3}\right) = -2 \times \frac{4}{3} + 1 = -\frac{8}{3} + 1 = \mathbf{-\frac{5}{3}}$$

4. Pour lire l'image de
- -3
- , on place la valeur de
- -3
- sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images). On obtient :
- $f(-3) = \mathbf{3}$

5. On a :
- $g(-1) = -3 \times (-1) - 6 = 3 - 6 = -3$
- et
- $g(1) = -3 \times 1 - 6 = -3 - 6 = -9$
- .

On en déduit que $g(-1) - g(1) = -3 - (-9) = \mathbf{6}$.

6. • Le produit des solutions de l'équation
- $f(x) = -1$
- est égal à
- 8
- .

Cette affirmation est correcte : L'équation $f(x) = -1$ a deux solutions : -4 et -2 .

Le produit de ces solutions est $-4 \times (-2) = 8$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

Correction Séance 6

1. Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ est le nombre d'antécédents de 0 par la fonction f .
Puisque la droite d'équation $y = 0$ (droite horizontale) coupe 1 fois la courbe, on en déduit que l'équation $f(x) = 0$ admet **1 solution**.
2. On a :

$$f(-3) = 1 - 2 \times (-3)^2 = -17$$
Mentalement :
On commence par "calculer" le carré de -3 : $(-3)^2 = 9$.
Puis on multiplie le résultat par 2 : $2 \times 9 = 18$.
On calcule alors : $1 - 18 = -17$.
3. On remplace x par $x + 3$ dans l'expression de u :

$$u(x + 3) = -3(x + 3) - 10 = -3x - 9 - 10 = -3x - 19$$
4. $(-1)^{n+5} = (-1)^4 \times (-1)^{n+1} = 1 \times (-1)^{n+1} = (-1)^{n+1}$
La bonne réponse est la réponse **C**.
5. $N = \frac{15^7}{5^4} = \frac{5^7 \times 3^7}{5^4} = 3^7 \times 5^3 = 3^4 \times 3^3 \times 5^3 = 3^4 \times (3 \times 5)^3 = 3^4 \times 15^3 = 81 \times 15^3$
La bonne réponse est la réponse **B**.
6. $A = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{5}{5} - \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{4}{5}} = 1 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{4}$

Correction Devoirs - Séance 6

1. Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$ est le nombre d'antécédents de -1 par la fonction f .
Puisque la droite d'équation $y = -1$ (droite horizontale) coupe 3 fois la courbe, on en déduit que l'équation $f(x) = -1$ admet **3 solutions**.
2. On a :

$$f(-3) = (-2 \times (-3) + 2)^2 = (6 + 2)^2 = 8^2 = 64$$
Mentalement :
On commence par "calculer" l'intérieur de la parenthèse, puis on élève le résultat au carré.
3. On remplace x par $x + 1$ dans l'expression de t : $t(x + 1) = -3(x + 1) - 6 = -3x - 3 - 6 = -3x - 9$
4. $(-1)^{n+6} = (-1)^6 \times (-1)^n = 1 \times (-1)^n = (-1)^n$
La bonne réponse est la réponse **B**.
5. $N = \frac{15^5}{5^2} = \frac{5^5 \times 3^5}{5^2} = 3^5 \times 5^3 = 15^3 \times 3^2 = 9 \times 15^3$
La bonne réponse est la réponse **D**.
6. $A = \frac{1}{5 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{25}{5} - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{22}{5}} = 1 \times \frac{5}{22} = \frac{5}{22}$

Correction Séance 7

1. Pour passer de 20 % à 100 %, on multiplie par 5.
 $20\% \text{ de } 150 = 30$
 $100\% \text{ de } 150 = 5 \times 30$
 $N = 150$
 Donc $p = 20$.
2. Pour calculer 25 % de 240, on effectue le calcul $0,25 \times 240$ soit encore $\frac{25 \times 240}{100}$.
 La bonne réponse est la réponse **B**.
3. $15\% \text{ de } 400 = 0,15 \times 400 = 60$
 Donc **60** élèves étudient l'Italien.
4. Pour passer de 30 % à 100 %, on divise par 30 puis on multiplie par 100 (ou on multiplie par $\frac{100}{30} = \frac{10}{3}$).
 $30\% \text{ de } N = 45$
 $100\% \text{ de } N = \frac{100}{30} \times 45$
 $N = \frac{10}{3} \times 45 = 150$
5. Augmenter de 8 % revient à multiplier par $1 + \frac{8}{100}$. Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 8 % est $1 + 0,08$, soit **1,08**.
6. L'augmentation est de 21 euros sur un total de 60 euros. Le pourcentage d'augmentation est donné par le quotient : $\frac{21}{60} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$.

Correction Devoirs - Séance 7

1. Pour passer de 30 % à 100 %, on divise par 30 puis on multiplie par 100 (ou on multiplie par $\frac{100}{30} = \frac{10}{3}$).
 $30\% \text{ de } 80 = 24$, donc $p = 30$.
2. Pour calculer 35 % de 180, on effectue le calcul $0,35 \times 180$ soit encore $\frac{35 \times 180}{100}$.
 La bonne réponse est la réponse **C**.
3. $12\% \text{ de } 600 = 0,12 \times 600 = 72$
 Donc **72** élèves étudient l'Allemand.
4. Pour passer de 40 % à 100 %, on multiplie par $\frac{100}{40} = 2,5$.
 $40\% \text{ de } N = 60$
 $100\% \text{ de } N = 2,5 \times 60$
 $N = 150$
5. Diminuer de 12 % revient à multiplier par $1 - \frac{12}{100}$. Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 12 % est $1 - 0,12$, soit **0,88**.
6. L'augmentation est de 32 euros sur un total de 80 euros. Le pourcentage d'augmentation est donné par le quotient : $\frac{32}{80} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

Correction Séance 8

1. Multiplier par 0,75 revient à multiplier par $1 - \frac{25}{100}$. Cela revient donc à diminuer de 25 %. Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,75 est **-25 %**.
2. Le nouveau prix est : $50 \times (1 - 0,2) = 50 \times 0,8 = \mathbf{40 \text{ €}}$.
3. Diminuer de 25 % revient à multiplier par 0,75 (coefficient multiplicateur). Ainsi, le nouveau prix est donné par : $120 \times (1 - \frac{25}{100}) = 120 \times (1 - 0,25) = \mathbf{120 \times (1 - \frac{25}{100})}$
La bonne réponse est la réponse **D**.
4. Le prix a baissé de 8 €, ce qui correspond à 20 % de 40 €. Le prix du sweat a donc baissé de **20 %**.
5. Le taux d'évolution t est donné par la formule : $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$
Ici : $t = \frac{225 - 150}{150} = \frac{75}{150} = 0,5$
Le taux d'évolution est donc de **50 %**.
La bonne réponse est la réponse **B**.
6. Le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 10 % est 1,1. Le coefficient multiplicateur associé à deux augmentations successives de 10 % est le produit des coefficients multiplicateurs, soit $1,1 \times 1,1 = 1,21$. L'évolution globale est donnée par $1,21 - 1 = 0,21 = \mathbf{+21 \%}$.

Correction Devoirs - Séance 8

1. Multiplier par 1,15 revient à multiplier par $1 + \frac{15}{100}$. Cela revient donc à augmenter de 15 %. Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,15 est **+15 %**.
2. Le nouveau prix est : $80 \times (1 + 0,15) = 80 \times 1,15 = \mathbf{92 \text{ €}}$.
3. Augmenter de 12 % revient à multiplier par 1,12 (coefficient multiplicateur). Ainsi, le nouveau prix est donné par : $25 \times (1 + \frac{12}{100})$
La bonne réponse est la réponse **C** (et aussi D car $1 + \frac{12}{100} = 1,12$).
4. Le prix a augmenté de 15 €, ce qui correspond à 25 % de 60 €. Le prix de la veste a donc augmenté de **25 %**.
5. Le taux d'évolution t est donné par la formule : $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$
Ici : $t = \frac{160 - 200}{200} = \frac{-40}{200} = -0,2$
Le taux d'évolution est donc de **-20 %**.
La bonne réponse est la réponse **A**.
6. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 15 % est 0,85. Le coefficient multiplicateur associé à deux baisses successives de 15 % est le produit des coefficients multiplicateurs, soit $0,85 \times 0,85 = 0,7225$. L'évolution globale est donnée par $0,7225 - 1 = -0,2775 = \mathbf{-27,75 \%}$.

Correction Séance 9

1. Diminuer de 20 % revient à multiplier par 0,8 et augmenter de 20 % revient à multiplier par 1,2.
Globalement cela revient donc à multiplier par $0,8 \times 1,2 = 0,96$.
Multiplier par 0,96 revient à multiplier par $1 - 0,04$.
Le taux d'évolution global est donc : **-4 %**.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 75 % est $1 - 0,75 = 0,25$.
Comme $0,25 \times 4 = 1$, il faut donc multiplier par 4 (coefficient multiplicateur réciproque) pour revenir au prix initial.
Un coefficient multiplicateur de 4 correspond à un taux d'évolution de 300 %.
On en déduit qu'il faut une augmentation de **300 %**.
La bonne réponse est la réponse **B**.
3. Il s'agit d'un problème additif. Il va être nécessaire de réduire les fractions au même dénominateur pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
Réduisons les fractions de l'énoncé au même dénominateur : $\frac{3}{10} = \frac{12}{40}$; $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ et $\frac{7}{40}$.
Calculons d'abord la fraction du jardin occupée par une serre servant aux semis :

$$1 - \frac{3}{10} - \frac{1}{4} - \frac{7}{40} = \frac{40}{40} - \frac{12}{40} - \frac{10}{40} - \frac{7}{40} = \frac{40 - 12 - 10 - 7}{40} = \frac{11}{40}$$
Le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{3}{10}$ par la culture des légumes, $\frac{1}{4}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{7}{40}$ par une serre servant aux semis et $\frac{11}{40}$ par la culture des fraisières.
Avec les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer, le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{12}{40}$ par la culture des légumes, $\frac{10}{40}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{7}{40}$ par une serre servant aux semis et $\frac{11}{40}$ par la culture des fraisières.
Nous pouvons alors ranger ces fractions dans l'ordre croissant : $\frac{7}{40}$, $\frac{10}{40}$, $\frac{11}{40}$, $\frac{12}{40}$.
Enfin, nous pouvons ranger les fractions de l'énoncé et la fraction calculée dans l'ordre croissant :

$$\frac{7}{40} < \frac{1}{4} < \frac{11}{40} < \frac{3}{10}$$
C'est donc par **la culture des légumes** que le jardin est le plus occupé.
4. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-1}{2} ; \frac{1}{3} \right\}$,

$$\begin{aligned} \frac{3}{9x-3} + \frac{1}{2x+1} &= \frac{3(2x+1)}{(9x-3)(2x+1)} + \frac{1(9x-3)}{(9x-3)(2x+1)} \\ &= \frac{3(2x+1) + (9x-3)}{(9x-3)(2x+1)} \\ &= \frac{15x}{(9x-3)(2x+1)} \end{aligned}$$
5. $4(-2x - 7) = -9x - 3$
On développe le membre de gauche.

$$-8x - 28 = -9x - 3$$
On ajoute 9x aux deux membres.

$$-8x - 28 + 9x = -9x - 3 + 9x$$

$$x - 28 = -3$$
On ajoute 28 aux deux membres.

$$x - 28 + 28 = -3 + 28$$

$$x = 25$$
On divise les deux membres par 1.

$$x \div 1 = 25 \div 1$$

$$x = 25$$
La solution de l'équation $4(-2x - 7) = -9x - 3$ est **25**.

Correction Devoirs - Séance 9

1. Diminuer de 80 % revient à multiplier par 0,2 et augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1.
Globalement cela revient donc à multiplier par $0,2 \times 1,1 = 0,22$.
Multiplier par 0,22 revient à multiplier par $1 - 0,78$.
Le taux d'évolution global est donc : **-78 %**.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 50 % est $1 - 0,5 = 0,5$.
Comme $0,5 \times 2 = 1$, il faut donc multiplier par 2 (coefficient multiplicateur réciproque) pour revenir au prix initial.
Un coefficient multiplicateur de 2 correspond à un taux d'évolution de 100 %.
On en déduit qu'il faut une augmentation de **100 %**.
La bonne réponse est la réponse **D**.
3. Il s'agit d'un problème additif. Il va être nécessaire de réduire les fractions au même dénominateur pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
Réduisons les fractions de l'énoncé au même dénominateur : $\frac{11}{40}$ et $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$.
Calculons d'abord la distance en course à pied :

$$1 - \frac{11}{40} - \frac{1}{4} = \frac{40}{40} - \frac{11}{40} - \frac{10}{40} = \frac{40 - 11 - 10}{40} = \frac{19}{40}$$
Gaspard fait donc $\frac{11}{40}$ en VTT, $\frac{1}{4}$ en ski de fond et $\frac{19}{40}$ en course à pied.
Avec les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer, Gaspard fait donc $\frac{11}{40}$ en VTT, $\frac{10}{40}$ en ski de fond et $\frac{19}{40}$ en course à pied.
Nous pouvons alors ranger ces fractions dans l'ordre croissant : $\frac{10}{40} < \frac{11}{40} < \frac{19}{40}$.
Enfin, nous pouvons ranger les fractions de l'énoncé et la fraction calculée dans l'ordre croissant :

$$\frac{1}{4} < \frac{11}{40} < \frac{19}{40}$$
C'est donc en **course à pied** que Gaspard fait la plus grande distance.
4. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$\begin{aligned}
 4x + 5 + \frac{2}{3x + 3} &= \frac{(4x + 5)(3x + 3)}{3x + 3} + \frac{2}{3x + 3} \\
 &= \frac{(12x^2 + 27x + 15) + 2}{3x + 3} \\
 &= \frac{12x^2 + 27x + 17}{3x + 3}
 \end{aligned}$$
5. $2 - (-6x - 6) = x - 5$
On développe le membre de gauche.

$$2 + 6x + 6 = x - 5$$

$$6x + 8 = x - 5$$
On soustrait x aux deux membres.

$$6x + 8 - x = 1x + -5 - x$$

$$5x + 8 = -5$$
On soustrait 8 aux deux membres.

$$5x + 8 - 8 = -5 - 8$$

$$5x = -13$$
On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -13 \div 5$$

$$x = -\frac{13}{5}$$
La solution de l'équation $2 - (-6x - 6) = x - 5$ est **$-\frac{13}{5}$** .

Correction Séance 10

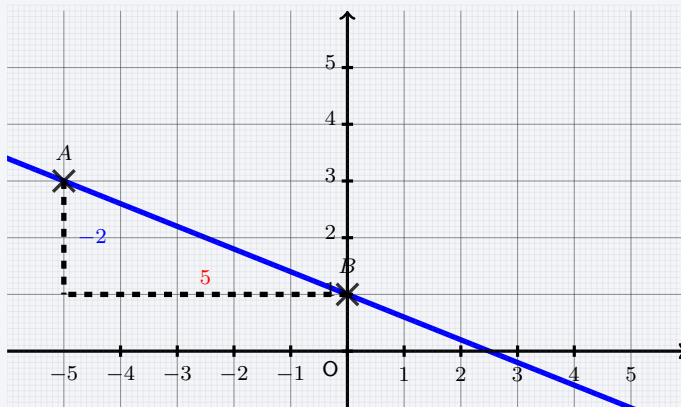
1. On remplace x par $-\frac{2}{5}$ dans l'expression de f :

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{2}{5}\right) &= -2 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^2 + 5 \times \left(-\frac{2}{5}\right) - 1 \\ &= -2 \times \frac{4}{25} - \frac{10}{5} - 1 \\ &= -\frac{8}{25} - \frac{10}{5} - 1 \\ &= \frac{-8 - 50 - 25}{25} \\ &= -\frac{83}{25} \end{aligned}$$

L'image de $-\frac{2}{5}$ par la fonction f est : $-\frac{83}{25}$.

2. En prenant deux points sur la droite, on obtient :

$$m = \frac{-2}{5} = -\frac{2}{5}$$



3. Multiplier par 10^3 revient à multiplier par 1 000, donc l'écriture décimale de $1,686 \times 10^3$ est : **1 686**.
4. $A = -5 \times ((-2)^3 + 2 \times (-2))$
 $A = -5 \times (-8 + 2 \times (-2))$
 $A = -5 \times (-8 - 4)$
 $A = -5 \times (-12)$
 $A = \mathbf{60}$
5. $-7x + 3 > -8x + 13$
 On ajoute $8x$ aux deux membres.
 $-7x + 3 + 8x > -8x + 13 + 8x$
 $x + 3 > 13$
 On soustrait 3 aux deux membres.
 $x + 3 - 3 > 13 - 3$
 $x > 10$
 On divise les deux membres par 1.
 $x \div 1 > 10 \div 1$
 $x > 10$
 L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]\mathbf{10}; +\infty[$.

Correction Devoirs - Séance 10

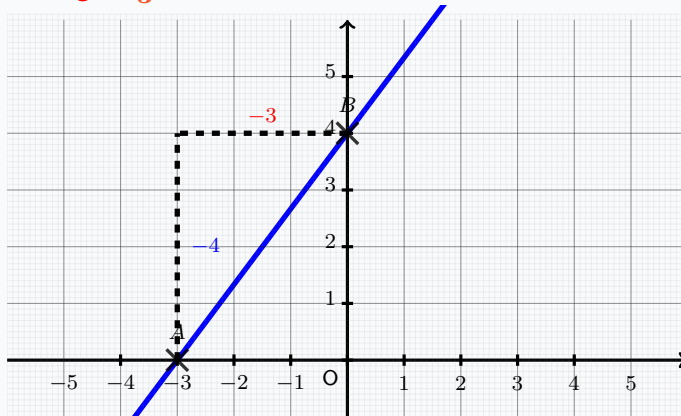
1. On remplace x par $-\frac{2}{3}$ dans l'expression de f :

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{2}{3}\right) &= -2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + 1 \\ &= -2 \times \frac{4}{9} + \frac{4}{3} + 1 \\ &= -\frac{8}{9} + \frac{4}{3} + 1 \\ &= \frac{-8 + 12 + 9}{9} \\ &= \frac{13}{9} \end{aligned}$$

L'image de $-\frac{2}{3}$ par la fonction f est : $\frac{13}{9}$.

2. En prenant deux points sur la droite, on obtient :

$$m = \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$



3. Multiplier par 10^{-4} revient à multiplier par 0,000 1, donc l'écriture décimale de $2,35 \times 10^{-4}$ est : **0,000 235**.

$$\begin{aligned} 4. \quad A &= -4 + 3^3 \times 3 \\ A &= -4 + 27 \times 3 \\ A &= -4 + 81 \\ A &= 77 \end{aligned}$$

$$5. \quad -4x - 6 \geq -3x - 3$$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$-4x - 6 + 3x \geq -3x - 3 + 3x$$

$$-x - 6 \geq -3$$

On ajoute 6 aux deux membres.

$$-x - 6 + 6 \geq -3 + 6$$

$$-x \geq 3$$

On divise les deux membres par -1 .

Comme -1 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-x \div (-1) \leq 3 \div (-1)$$

$$x \leq \frac{3}{-1}$$

$$x \leq -3$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\infty ; -3]$.

Correction Séance 11

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.

- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 3$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

Il est donné par le déplacement vertical correspondant à un déplacement horizontal d'une unité. On lit $a = -1$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = -x + 3$.

2. $f(x)$ est de la forme $ax + b$, f est donc une fonction affine avec pour coefficient directeur $a = -2$ (négatif).

D'où, f est une fonction décroissante, c'est-à-dire que lorsque x augmente, $f(x)$ diminue.

Par conséquent, les valeurs de $f(x)$ sont d'abord positives puis négatives.

$$\text{Aussi, } -2x + 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}.$$

D'où le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x) = -2x + 3$	+	0	-

3. Pour déterminer le taux d'évolution réciproque, on commence par calculer le coefficient multiplicateur associé :

$$\text{Diminuer de } 40\% \text{ revient à multiplier par } 1 - \frac{40}{100} = 0,6$$

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc :

$$CM_R = \frac{1}{0,6} \approx 1,6667.$$

Remarque : Il faut arrondir les valeurs à 10^{-4} pour avoir un arrondi en pourcentage à 10^{-2} .

Le taux d'évolution réciproque est donc :

$$T_R = CM_R - 1 = 1,6667 - 1 = 0,6667 = 66,67\% \text{ ce qui correspond à une hausse de } 66,67\%.$$

Il faut donc appliquer une hausse d'environ 66,67 % pour revenir au niveau de départ.

4. $x \xrightarrow{\times 5} 5x \xrightarrow{+5} 5x + 5 \xrightarrow{\times 10} (5x + 5) \times 10 = 50x + 50 \xrightarrow{-3} 50x + 47$

Le résultat du programme est donc $50x + 47$.

Le programme de calcul est équivalent à :

- Multiplier par 50
- Ajouter 47

5. $\frac{9x - 9}{-8} = \frac{-10}{8}$

$$8(9x - 9) = -8 \times (-10)$$

$$72x - 72 = 80$$

$$72x = 80 + 72$$

$$72x = 152$$

$$x = \frac{152}{72} = \frac{19}{9}$$

L'équation a donc pour unique solution : $\frac{19}{9}$.

Correction Devoirs - Séance 11

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.

- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -4$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

Il est donné par le déplacement vertical correspondant à un déplacement horizontal d'une unité. On lit $a = 3$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = 3x - 4$.

2. $f(x)$ est de la forme $ax + b$, f est donc une fonction affine avec pour coefficient directeur $a = 3$ (positif).

D'où, f est une fonction croissante, c'est-à-dire que lorsque x augmente, $f(x)$ augmente.

Par conséquent, les valeurs de $f(x)$ sont d'abord négatives puis positives.

Aussi, $3x - 3 = 0 \iff x = 1$.

D'où le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) = 3x - 3$	$-$	0	$+$

3. Pour déterminer le taux d'évolution réciproque, on commence par calculer le coefficient multiplicateur associé :

Diminuer de 26 % revient à multiplier par $1 - \frac{26}{100} = 0,74$

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc :

$$CM_R = \frac{1}{0,74} \approx 1,3514.$$

Remarque : Il faut arrondir les valeurs à 10^{-4} pour avoir un arrondi en pourcentage à 10^{-2} .

Le taux d'évolution réciproque est donc :

$$T_R = CM_R - 1 = 1,3514 - 1 = 0,3514 = 35,14\% \text{ ce qui correspond à une hausse de } 35,14\%.$$

Il faut donc appliquer une hausse d'environ 35,14 % pour revenir au niveau de départ.

4. $t \xrightarrow{\times 4} 4t \xrightarrow{+3} 4t + 3 \xrightarrow{+3t} 4t + 3 + 3t = 7t + 3$

Le résultat du programme est donc $7t + 3$.

Le programme de calcul est équivalent à :

- Multiplier par 7
- Ajouter 3

5. $\frac{2x - 8}{4} = \frac{-8}{5}$
 $5(2x - 8) = 4 \times (-8)$
 $10x - 40 = -32$
 $10x = -32 + 40$
 $10x = 8$
 $x = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

L'équation a donc pour unique solution : $\frac{4}{5}$.

Correction Séance 12

1. f est une fonction affine, elle a donc une expression de la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels. D'après le cours, on sait que pour $u \neq v$, $a = \frac{f(u) - f(v)}{u - v}$. Avec $u = 9$ et $v = 8$, on obtient : $a = \frac{f(9) - f(8)}{9 - 8} = \frac{-27 - (-25)}{9 - 8} = \frac{-2}{1} = -2$. On en déduit que la fonction f s'écrit sous la forme : $f(x) = -2x + b$.
On obtient b en utilisant (au choix) une des deux données de l'énoncé, par exemple $f(9) = -27$. Comme $f(x) = -2x + b$, alors $f(9) = -2 \times 9 + b = -18 + b$. On en déduit :
 $f(9) = -27 \iff -18 + b = -27$
 $\iff b = -9$
On en déduit $f(x) = -2x - 9$.

2. a) On cherche les réels qui sont dans $]11; 25]$ ou bien $[33; 43]$, ou dans les deux.
On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge. Les deux ensembles sont disjoints, ils n'ont aucun élément en commun.
On ne peut pas simplifier l'écriture de I qui s'écrit donc $I =]11; 25] \cup [33; 43]$.



- b) On cherche les réels qui sont à la fois dans $[12; 28]$ et dans $[14; 17]$.
On regarde la partie de l'intervalle qui est coloriée à la fois en bleu et en rouge.
On observe que $[14; 17] \subset [12; 28]$ donc $I = [14; 17]$.



3. a. Résolution de l'inéquation :

$$-7x - 1 < -2x + 3$$

$$-7x - 1 + 2x < -2x + 3 + 2x$$

$$-5x - 1 < 3$$

$$-5x < 4$$

$$x > \frac{4}{-5}$$

Comme $\frac{4}{-5} = -\frac{4}{5}$, l'ensemble S des solutions de l'inéquation est $S =]-\frac{4}{5}; +\infty[$.

b. La courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $]-\frac{4}{5}; +\infty[$.

4. $A = (7y - 6)(-3y - 5)$

$$A = 7y \times (-3y) + 7y \times (-5) + (-6) \times (-3y) + (-6) \times (-5)$$

$$A = -21y^2 + (-35y) + 18y + 30$$

$$A = -21y^2 - 17y + 30$$

5. a) On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{264\,600 - 270\,000}{270\,000} = -0,02 = \frac{-2}{100}$.
Le taux d'évolution du chiffre d'affaires est -2% .

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur :

$$CM = \frac{V_f}{V_i} = \frac{264\,600}{270\,000} = 0,98 \text{ donc } t = 0,98 - 1 = -2\%$$

- b) Diminuer de 6% revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100} = 1 - 0,06 = 0,94$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par $0,94$. $\frac{922,14}{0,94} = 981$.

Avant la diminution le prix de mon vélo électrique était de **981 €**.

Correction Devoirs - Séance 12

1. f est une fonction affine, elle a donc une expression de la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels. D'après le cours, on sait que pour $u \neq v$, $a = \frac{f(u) - f(v)}{u - v}$. Avec $u = 9$ et $v = 7$,

on obtient : $a = \frac{f(9) - f(7)}{9 - 7} = \frac{32 - 26}{9 - 7} = \frac{6}{2} = 3$. On en déduit que la fonction f s'écrit sous la forme : $f(x) = 3x + b$.

On obtient b en utilisant (au choix) une des deux données de l'énoncé, par exemple $f(9) = 32$.

Comme $f(x) = 3x + b$, alors $f(9) = 3 \times 9 + b = 27 + b$. On en déduit :

$$f(9) = 32 \iff 27 + b = 32$$

$$\iff b = 5$$

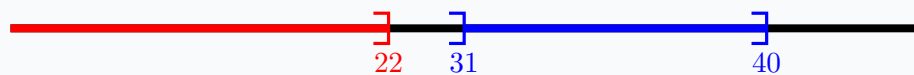
On en déduit $f(x) = 3x + 5$.

2. a) On cherche les réels qui sont dans $]1; 27]$ ou bien $]6; 13[$, ou dans les deux. On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge :
On a $]6; 13[\subset]1; 27]$ donc $I =]1; 27]$.



- b) On cherche les réels qui sont à la fois dans $] -\infty; 22]$ et dans $]31; 40]$. On regarde la partie de l'intervalle qui est coloriée à la fois en bleu et en rouge. On observe que les deux intervalles sont disjoints donc aucun réel n'appartient aux deux ensembles.

$$I = \emptyset.$$



3. a. Résolution de l'inéquation :

$$6x + 3 < x + 5$$

$$6x + 3 - x < x + 5 - x$$

$$5x + 3 < 5$$

$$5x + 3 - 3 < 5 - 3$$

$$5x < 2$$

$$x < \frac{2}{5}$$

L'ensemble S des solutions de l'inéquation est $S =]-\infty; \frac{2}{5}[$.

- b. La courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $] -\infty; \frac{2}{5}[$.

4. $A = (9k + 4)(-7k - 3)$

$$A = 9k \times (-7k) + 9k \times (-3) + 4 \times (-7k) + 4 \times (-3)$$

$$A = -63k^2 + (-27k) + (-28k) + (-12)$$

$$A = -63k^2 - 55k - 12$$

5. a) On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale

$$V_i \text{ et la valeur finale } V_f : t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{43\,680 - 52\,000}{52\,000} = -0,16 = \frac{-16}{100}.$$

Le taux d'évolution de la population est -16%

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur :

$$CM = \frac{V_f}{V_i} = \frac{43\,680}{52\,000} = 0,84 \text{ donc } t = 0,84 - 1 = -16\%$$

- b) Augmenter de 60% revient à multiplier par $1 + \frac{60}{100} = 1 + 0,6 = 1,6$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par $1,6$ donc $\frac{15,84}{1,6} = 9,90$

Avant l'augmentation cet article coûtait $9,90\text{€}$.

Correction Séance 13

1. $1,7 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,7 \text{ h}$, soit $1 \text{ h} + \frac{7}{10} \text{ h} = 60 \text{ min} + 42 \text{ min} = 102 \text{ min}$.
Ainsi, 1,7 heures correspond à **102 minutes**.
2. Dans une 1 heure, il y a 3×20 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 20 fois plus de distance, soit $0,9 \times 20 = 18 \text{ km}$.
Sa vitesse moyenne est donc **18 km/h**.
3. On remplace x par $x + 2$ dans l'expression de v :

$$\begin{aligned} v(x+2) &= -2(x+2) - 10 \\ &= -2x - 4 - 10 \\ &= \mathbf{-2x - 14} \end{aligned}$$
4. On se ramène à une équation du type $ax = b$ en isolant les « x » dans le membre de gauche et les « non x » dans le membre de droite.

$$\begin{aligned} (6x - 1) - (4x + 4) &= 0 \\ 6x - 1 - 4x - 4 &= 0 \\ 2x - 5 &= 0 \\ 2x &= 5 \\ x &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

La solution de cette équation est **$\frac{5}{2}$** .
5. La fonction $f(x) = -3x - 6$ est une fonction affine de coefficient directeur $a = -3$ et d'ordonnée à l'origine $b = -6$.
 - La fonction s'annule quand $-3x - 6 = 0$, soit $x = -2$.
 - Comme $a = -3 < 0$, la fonction est décroissante : elle est positive avant la racine et négative après.

Le tableau de signes de la fonction f est donc le suivant :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

6. En notant D la dépense totale, Alice a dépensé $\frac{1}{9}D$ et Louis, $\frac{8}{9}D$.
 Leur participation équilibrée doit être de $\frac{1}{2}D$ chacun.
 Alice doit donc donner à Louis la somme de $\frac{1}{2}D - \frac{1}{9}D = \frac{7}{18}D$.
 La fraction de la dépense totale que Alice doit donner à Louis est donc **$\frac{7}{18}$** .

Correction Devoirs - Séance 13

1. $2,1 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,1 \text{ h}$, soit $2 \text{ h} + \frac{1}{10} \text{ h} = 120 \text{ min} + 6 \text{ min} = 126 \text{ min}$.
Ainsi, 2,1 heures correspond à **126 minutes**.

2. Dans une 1 heure, il y a 5×12 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 12 fois plus de distance, soit $0,6 \times 12 = 7,2 \text{ km}$.
Sa vitesse moyenne est donc **7,2 km/h**.

3. On remplace x par $x - 1$ dans l'expression de m :

$$\begin{aligned} m(x-1) &= -(x-1) + 1 \\ &= -x + 1 + 1 \\ &= \mathbf{-x + 2} \end{aligned}$$

4. On se ramène à une équation du type $ax = b$ en isolant les « x » dans le membre de gauche et les « non x » dans le membre de droite.

$$\begin{aligned} (8x-6) - (3x+1) &= 0 \\ 8x-6-3x-1 &= 0 \\ 5x-7 &= 0 \\ 5x &= 7 \\ x &= \frac{7}{5} \end{aligned}$$

La solution de cette équation est **$\frac{7}{5}$** .

5. La fonction $f(x) = 5x + 1,5$ est une fonction affine de coefficient directeur $a = 5$ et d'ordonnée à l'origine $b = 1.5$.

- La fonction s'annule quand $5x + 1,5 = 0$, soit $x = \frac{-3}{10}$.
 - Comme $a = 5 > 0$, la fonction est croissante : elle est négative avant la racine et positive après.
- Le tableau de signes de la fonction f est donc le suivant :

x	$-\infty$	$-0,3$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

6. En notant D la dépense totale, Alice a dépensé $\frac{2}{7}D$ et Louis, $\frac{5}{7}D$.

Leur participation équilibrée doit être de $\frac{1}{2}D$ chacun.

Alice doit donc donner à Louis la somme de $\frac{1}{2}D - \frac{2}{7}D = \frac{3}{14}D$.

La fraction de la dépense totale que Alice doit donner à Louis est donc **$\frac{3}{14}$** .

Correction Séance 14

1. On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$(6x - 5)(2x + 5) = 0$$

$$\iff 6x - 5 = 0 \text{ ou } 2x + 5 = 0$$

$$\iff 6x = 5 \text{ ou } 2x = -5$$

$$\iff x = \frac{5}{6} \text{ ou } x = -\frac{5}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{2}; \frac{5}{6} \right\}.$$

2. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} - \frac{2x+4}{x} &= \frac{x-6 \times (2x+4)}{6x} \\ &= \frac{x-12x-24}{6x} \\ &= \frac{-11x-24}{6x} \\ &= -\frac{11x+24}{6x} \end{aligned}$$

3. Déterminer les antécédents de 0 revient à déterminer les nombres qui ont pour image 0.

On part de 0 sur l'axe des ordonnées et on lit les antécédents (éventuels) sur l'axe des abscisses.

On en trouve 2 : -5 ; -3 .

4. On reconnaît le développement de l'égalité remarquable :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ avec } a = 2x \text{ et } b = 1.$$

On a donc :

$$4x + 1 + 4x^2 = (2x + 1)^2$$

5. • La seule égalité correcte est : $\frac{2}{3} \times \frac{36}{37} = \frac{24}{37}$.

$$\frac{2}{3} \times \frac{36}{37} = \frac{2 \times 36}{3 \times 37} = \frac{72}{111} = \frac{24}{37}$$

• L'égalité $\frac{2+5}{3+5} = \frac{2}{3}$ est fausse.

On ne peut pas simplifier une fraction en ajoutant un même nombre au numérateur et au dénominateur.

• L'égalité $\frac{2}{3} - 5 = \frac{13}{3}$ est fausse.

$$\frac{2}{3} - 5 = \frac{2}{3} - \frac{5}{1} = \frac{2-15}{3} = -\frac{13}{3}$$

• L'égalité $\frac{7}{6} = \frac{49}{36}$ est fausse.

$$\frac{49}{36} = \left(\frac{7}{6}\right)^2 \neq \frac{7}{6}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

Correction Devoirs - Séance 14

1. On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$(x - 4)(7x + 5) = 0$$

$$x - 4 = 0 \text{ ou } 7x + 5 = 0$$

$$x = 4 \text{ ou } 7x = -5$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -\frac{5}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{7}; 4 \right\}.$$

2. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} - \frac{3x+3}{x} &= \frac{x-2 \times (3x+3)}{2x} \\ &= \frac{x-6x-6}{2x} \\ &= \frac{-5x-6}{2x} \\ &= -\frac{5x+6}{2x} \end{aligned}$$

3. Déterminer les antécédents de 2 revient à déterminer les nombres qui ont pour image 2.

On part de 2 sur l'axe des ordonnées et on lit les antécédents (éventuels) sur l'axe des abscisses.

On en trouve 2 : **3 ; 5**.

4. On reconnaît le développement de l'égalité remarquable :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ avec } a = x \text{ et } b = 2.$$

On a donc :

$$-4x + 4 + x^2 = (x - 2)^2$$

5. • La seule égalité correcte est : $\frac{3}{5} = \frac{3}{20}$.

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$$

- L'égalité $\frac{5}{6} = \frac{25}{6}$ est fausse.

$$\frac{5}{6} = \frac{5}{6 \times 5} = \frac{5}{30}$$

- L'égalité $\frac{5}{6} = \frac{25}{36}$ est fausse.

$$\frac{25}{36} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \neq \frac{5}{6}$$

- L'égalité $5 \div \frac{5}{6} = \frac{5}{30}$ est fausse.

$$5 \div \frac{5}{6} = 5 \times \frac{6}{5} = \frac{5 \times 6}{5} = \frac{30}{5}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

Correction Séance 15

1. Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or $4x - 6 = 0$ si et seulement si $x = \frac{3}{2}$.

Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$,

$$\frac{-5 + 9x}{4x - 6} = 0$$

$$-5 + 9x = 0$$

$\frac{5}{9}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \left\{\frac{5}{9}\right\}$.

2. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = \frac{3}{4}$.

Comme $-4 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > \frac{3}{4}$ et positif pour $x < \frac{3}{4}$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

3. On utilise la formule $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$ avec $a = 9$, $n = 7$ et $p = 2$.

$$\frac{9^7}{9^2} = 9^{7-2} = 9^5$$

4. $66 \text{ min} = 60 \text{ min} + 6 \text{ min} = 1 \text{ h} + \frac{1}{10} \text{ h} = 1,1 \text{ h}$.

Ainsi, 66 min correspond à **1,1 heure**.

5. Après une augmentation de 10 %, le nouveau prix est $P \times 1,1$.

Après une deuxième augmentation de 10 %, le prix devient :

$$(P \times 1,1) \times 1,1 = P \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = P \times \left(1 + \frac{1}{10}\right)^2$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

Correction Devoirs - Séance 15

1. Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or $-x + 8 = 0$ si et seulement si $x = 8$.

Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\{8\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{8\}$,

$$\frac{5x+2}{-x+8} = 0$$

$$5x+2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

$-\frac{2}{5}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{5}\right\}$.

2. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = \frac{5}{3}$.

Comme $-3 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > \frac{5}{3}$ et positif pour $x < \frac{5}{3}$.

x	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

3. On utilise la formule $(a^n)^p = a^{n \times p}$ avec $a = 6$, $n = 6$ et $p = 6$.

$$(6^6)^6 = 6^{6 \times 6} = 6^{36}$$

4. $102 \text{ min} = 60 \text{ min} + 42 \text{ min} = 1 \text{ h} + \frac{7}{10} \text{ h} = 1,7 \text{ h}$.

Ainsi, 102 min correspond à **1,7 heure**.

5. Après une augmentation de 25 %, le nouveau prix est $P \times 1,25$.

Après une deuxième augmentation de 25 %, le prix devient :

$$(P \times 1,25) \times 1,25 = P \times \left(1 + \frac{25}{100}\right)^2 = P \times \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 = P \times 1,25^2$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

Correction Séance 16

1. $(7x + 11)(9x - 9) \geq 0$

x	$-\infty$	$-\frac{11}{7}$	1	$+\infty$
$7x + 11$	$-$	0	$+$	$+$
$9x - 9$	$-$	$-$	0	$+$
$(7x + 11)(9x - 9)$	$+$	0	$-$	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{11}{7} \right] \cup \left[1; +\infty \right[$.

2. $36x^2 - 24x + 4 = (6x)^2 - 2 \times 6x \times 2 + 2^2 = (6x - 2)^2$

Il est possible de mettre tout d'abord 4 en facteur avant d'utiliser une identité remarquable :

$$36x^2 - 24x + 4 = 4(9x^2 - 6x + 1) = 4((3x)^2 - 2 \times 3x + 1^2) = 4(3x - 1)^2$$

3. L'épaisseur d'une feuille est 6×10^{-2} mm.

Pour 1 000 feuilles, il faut multiplier par 1 000.

L'épaisseur de la pile en mm est donc :

$$6 \times 1\,000 \times 10^{-2} = 6\,000 \times 10^{-2}$$

$$= 6 \times 10^1$$

$$= 60$$

L'épaisseur de la pile est donc de **60 mm**.

4. On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $h(n) > 0$.

Comme $2n - 17 > 0$ équivaut à $n > \frac{17}{2}$, le plus petit entier naturel n est donc **9** car $\frac{17}{2} = 8,5$.

5. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} - \frac{3x+2}{x} &= \frac{x-4 \times (3x+2)}{4x} \\ &= \frac{x-12x-8}{4x} \\ &= \frac{-11x-8}{4x} \\ &= -\frac{11x+8}{4x} \end{aligned}$$

Correction Devoirs - Séance 16

1. $(-4x - 12)(-9x + 4) > 0$

x	$-\infty$	-3	$\frac{4}{9}$	$+\infty$	
$-4x - 12$	$+$	0	$-$	$-$	
$-9x + 4$	$+$	$+$	0	$-$	
$(-4x - 12)(-9x + 4)$	$+$	0	$-$	0	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =] -\infty; -3[\cup] \frac{4}{9}; +\infty[$.

2. $64x^2 - 80x + 25 = (8x)^2 - 2 \times 8x \times 5 + 5^2 = (8x - 5)^2$

3. L'épaisseur de 10 feuilles est 60×10^{-3} cm.

Pour 1 000 feuilles, il faut multiplier par 100.

L'épaisseur de la pile en cm est donc :

$$60 \times 100 \times 10^{-3} = 6\,000 \times 10^{-3}$$

$$= 6 \times 10^0$$

$$= 6$$

L'épaisseur de la pile est donc de **6 cm**.

4. On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $h(n) > 0$.

Comme $5n - 38 > 0$ équivaut à $n > \frac{38}{5}$, le plus petit entier naturel n est donc **8** car $\frac{38}{5} = 7,6$.

5. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} - \frac{2x+3}{x} &= \frac{x-3 \times (2x+3)}{3x} \\ &= \frac{x-6x-9}{3x} \\ &= \frac{-5x-9}{3x} \\ &= -\frac{5x+9}{3x} \end{aligned}$$

Correction Séance 17

1. $\frac{12x - 13}{(8x + 6)(13x - 4)} > 0$

On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$(8x + 6)(13x - 4) = 0$ si et seulement si $8x + 6 = 0$ ou $13x - 4 = 0$.

$$8x + 6 = 0 \text{ donc } x = -\frac{3}{4}$$

$$13x - 4 = 0 \text{ donc } x = \frac{4}{13}$$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{4}; \frac{4}{13}\}$.

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{13}{12}$	$+\infty$
$12x - 13$	-	-	-	0	+
$8x + 6$	-	0	+	+	+
$13x - 4$	-	-	0	+	+
$\frac{12x - 13}{(8x + 6)(13x - 4)}$	-	+	-	0	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\frac{3}{4}; \frac{4}{13}[\cup]\frac{13}{12}; +\infty[$.

2. $2,8 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,8 \text{ h}$, soit $2 \text{ h} + \frac{4}{5} \text{ h} = 120 \text{ min} + 48 \text{ min} = 168 \text{ min}$.

Ainsi, 2,8 heures correspond à **168 minutes**.

3. L'équation $10x^2 - 7x + 8 = 8$ s'écrit $10x^2 - 7x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(10x - 7) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{7}{10}$.

$$\mathcal{S} = \{0; \frac{7}{10}\}$$

4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$

$$(3^n)^3 = 3^{3n} = (3^3)^n = \mathbf{27^n}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On note a le montant de l'abonnement mensuel et p le prix d'une séance.

D'après le premier ticket : $a + 6 \times p = 40$ soit $a + 6p = 40$.

D'après le second ticket : $a + 4 \times p = 30$ soit $a + 4p = 30$

En faisant la différence entre ces deux montants, on obtient :

$$6p - 4p = 40 - 30 \text{ soit } 2p = 10.$$

Donc le montant pour 1 séance est : $p = 5 \text{ €}$.

On peut alors calculer le montant de l'abonnement mensuel :

$$a = 40 - 6 \times 5 = 40 - 30 = \mathbf{10 \text{ €}}.$$

Correction Devoirs - Séance 17

1. $\frac{-7x+5}{(-3x-6)(4x-5)} > 0$

On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$(-3x-6)(4x-5) = 0$ si et seulement si $-3x-6 = 0$ ou $4x-5 = 0$.

$-3x-6 = 0$ donc $x = -2$

$4x-5 = 0$ donc $x = \frac{5}{4}$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; \frac{5}{4}\}$.

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$-7x + 5$	+	+	0	-	-
$-3x - 6$	+	0	-	-	-
$4x - 5$	-	-	-	0	+
$\frac{-7x+5}{(-3x-6)(4x-5)}$	-	+	0	-	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -2; \frac{5}{4} \right[\cup \left] \frac{5}{4}; +\infty \right[$.

2. $0,25 \text{ h} = \frac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min.}$

Ainsi, 0,25 heure correspond à **15 minutes**.

3. L'équation $9x^2 - x - 5 = -5$ s'écrit $9x^2 - x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(9x-1) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{1}{9}$.

$\mathcal{S} = \{0; \frac{1}{9}\}$

4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$

$(4^n)^2 = 4^{2n} = (4^2)^n = \mathbf{16^n}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On note a le montant de l'abonnement mensuel et p le prix d'une séance.

D'après le premier ticket : $a + 6 \times p = 44$ soit $a + 6p = 44$.

D'après le second ticket : $a + 3 \times p = 26$ soit $a + 3p = 26$

En faisant la différence entre ces deux montants, on obtient :

$(a + 6p) - (a + 3p) = 44 - 26$ soit $3p = 18$.

Donc le montant pour 1 séance est : $p = 6\text{€}$.

On peut alors calculer le montant de l'abonnement mensuel :

$a = 44 - 6 \times 6 = 44 - 36 = \mathbf{8 \text{ e.}}$

Correction Séance 18

1. On écrit les masses en écriture scientifique pour les comparer :

- Planète 1 : $891,33 \times 10^{23} = 8,9133 \times 10^{25}$ kg
- Planète 2 : $449,85 \times 10^{23} = 4,4985 \times 10^{25}$ kg
- Planète 3 : $106,9596 \times 10^{24} = 1,069596 \times 10^{26}$ kg
- Planète 4 : $945,99 \times 10^{21} = 9,4599 \times 10^{23}$ kg

On a donc : $1,069596 \times 10^{26} > 8,9133 \times 10^{25} > 4,4985 \times 10^{25} > 9,4599 \times 10^{23}$

Donc il s'agit de la **Planète 3** qui a la masse la plus importante.

La bonne réponse est la réponse **B**.

2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 27 % est $1 - 0,27 = 0,73$.

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc $\frac{1}{0,73}$.

On en déduit que le taux réciproque est $\frac{1}{0,73} - 1$ ou $\frac{0,27}{0,73}$.

Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par $\frac{1}{0,73} - 1$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

3. $(-5,78)^2 < (-5,8)^2$ car $5,8 > 5,78$

4. On peut simplifier l'expression :

$$\begin{aligned} \frac{35x^5}{\frac{7}{x^2}} &= 35x^5 \times \frac{x^2}{7} \\ &= \frac{35x^7}{7} \\ &= 5x^7. \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

5. On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{286}{100} + \frac{29}{1000} \\ &= 2,86 + 0,029 \\ &= \mathbf{2,889} \end{aligned}$$

Correction Devoirs - Séance 18

1. On écrit les tailles en écriture scientifique pour les comparer :

- Cellule 1 : $39,18 \times 10^{-7} = 3,918 \times 10^{-6}$ mm
- Cellule 2 : $470,16 \times 10^{-8} = 4,7016 \times 10^{-6}$ mm
- Cellule 3 : $322,02 \times 10^{-6} = 3,2202 \times 10^{-4}$ mm
- Cellule 4 : $505,2 \times 10^{-9} = 5,052 \times 10^{-7}$ mm

On a donc : $3,2202 \times 10^{-4} > 4,7016 \times 10^{-6} > 3,918 \times 10^{-6} > 5,052 \times 10^{-7}$

Donc il s'agit de la **Cellule 3** qui a la taille la plus importante.

La bonne réponse est la réponse **B**.

2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5 % est $1 - 0,05 = 0,95$.

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc $\frac{1}{0,95}$.

On en déduit que le taux réciproque est $\frac{1}{0,95} - 1$ ou $\frac{0,05}{0,95}$.

Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par $\frac{0,05}{0,95}$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. $(20,1)^2 > (20,05)^2$ car $20,10 > 20,05$

4. On peut simplifier l'expression :

$$\begin{aligned} \frac{8x^3}{\frac{2}{x^5}} &= 8x^3 \times \frac{x^5}{2} \\ &= \frac{8x^8}{2} \\ &= 4x^8. \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{7}{10} + \frac{45}{100} \\ &= 0,7 + 0,45 \\ &= \mathbf{1,15} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

Correction Séance 19

1. Dans 1 heure, il y a 5×12 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 12 fois plus de distance, soit $0,8 \times 12 = 9,6$ km.
Sa vitesse moyenne est donc **9,6** km/h.
La bonne réponse est la réponse **A**.
2. Diminuer de 10 % revient à multiplier par $1 - \frac{10}{100}$.
Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 10 % est $1 - 0,1$, soit **0,9**.
3. Pour comparer ces quatre nombres, on les écrit sous forme décimale :
 $\frac{9}{4} = 2,25$
 $\frac{22}{10} = 2,2$
 $228 \times 10^{-2} = 2,28$
 $2,24$
 On a donc : $2,2 < 2,24 < 2,25 < 2,28$
 Le plus petit nombre est donc : $\frac{22}{10}$.
 La bonne réponse est la réponse **B**.
4. 9 % est proche de 10 % et 816 est proche de 800.
Ainsi, le calcul de 9 % de 816 est proche de 10 % de 800 soit **80**.
La bonne réponse est la réponse **A**.
5. On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 1$.
Puisque 1 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{1} = -1$ et $\sqrt{1} = 1$.
Ainsi, $S = \{-1 ; 1\}$.

Correction Devoirs - Séance 19

1. Dans 1 heure, il y a 4×15 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 15 fois plus de distance, soit $0,5 \times 15 = 7,5$ km.
Sa vitesse moyenne est donc **7,5** km/h.
La bonne réponse est la réponse **B**.
2. Diminuer de 70 % revient à multiplier par $1 - \frac{70}{100}$.
Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 70 % est $1 - 0,7$, soit **0,3**.
3. Pour comparer ces quatre nombres, on les écrit sous forme décimale :
 $\frac{17}{10} = 1,7$
 $\frac{1695}{1000} = 1,695$
 $172 \times 10^{-2} = 1,72$
1,71
On a donc : $1,695 < 1,7 < 1,71 < 1,72$
Le plus grand nombre est donc : **172×10^{-2}** .
La bonne réponse est la réponse **D**.
4. 39 % est proche de 40 % et 411 est proche de 400.
Ainsi, le calcul de 39 % de 411 est proche de 40 % de 400 soit **160**.
La bonne réponse est la réponse **D**.
5. On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 5$.
Puisque 5 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
Ainsi, $S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$.

Correction Séance 20

1. On cherche s'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 54$.

On résout cette équation en isolant le carré.

$$8x^2 - 2 = 54$$

$$8x^2 = 56$$

$$x^2 = \frac{56}{8}$$

$$x^2 = 7$$

Cette équation a deux solutions : $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$.

Les antécédents de 54 sont : $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$.

2. On arrondit 590 à 600 et 379 à 400.

On obtient : $600 \times 400 = 240\,000$.

Un ordre de grandeur de 590×379 est donc **240 000**.

La bonne réponse est la réponse **B**.

3. Dans 1 heure, il y a 4×15 minutes.

Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 15 fois plus de distance, soit $0,4 \times 15 = 6$ km.

Sa vitesse moyenne est donc **6** km/h.

4. $\frac{16}{49}x^2 + \frac{40}{7}x + 25 = \left(\frac{4}{7}x\right)^2 + 2 \times \frac{4}{7}x \times 5 + 5^2 = \left(\frac{4}{7}x + 5\right)^2$

5. Pour résoudre graphiquement cette inéquation :

- On trace la parabole d'équation $y = x^2$.

- On trace la droite horizontale d'équation $y = 12$. Cette droite coupe la parabole en $-\sqrt{12}$ et $\sqrt{12}$.

- Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe qui se situent sur ou au-dessus de la droite.

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'inéquation est : $S =]-\infty; -\sqrt{12}] \cup [\sqrt{12}; +\infty[$.

Correction Devoirs - Séance 20

1. On cherche s'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $h(x) = -24$.

On résout cette équation en isolant le carré.

$$-4x^2 - 4 = -24$$

$$-4x^2 = -20$$

$$x^2 = \frac{-20}{-4}$$

$$x^2 = 5$$

Cette équation a deux solutions : $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.

Les antécédents de -24 sont : $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.

2. On arrondit 87 à 90 et 2 950 à 3 000.

On obtient : $90 \times 3\,000 = 270\,000$.

Un ordre de grandeur de $87 \times 2\,950$ est donc **270 000**.

La bonne réponse est la réponse **A**.

3. Dans 1 heure, il y a 12×5 minutes.

Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 5 fois plus de distance, soit 15 km.

Sa vitesse moyenne est donc **15** km/h.

4. $\frac{16}{81}x^2 - \frac{24}{9}x + 9 = \left(\frac{4}{9}x\right)^2 - 2 \times \frac{4}{9}x \times 3 + 3^2 = \left(\frac{4}{9}x - 3\right)^2$

5. Pour résoudre graphiquement cette inéquation :

- On trace la parabole d'équation $y = x^2$.

- On trace la droite horizontale d'équation $y = 8$. Cette droite coupe la parabole en $-\sqrt{8}$ et $\sqrt{8}$.

- Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe qui se situent sur ou sous la droite.

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'inéquation est : $S = [-\sqrt{8}; \sqrt{8}]$.

La bonne réponse est la réponse **A**.

Correction Séance 21

1. Développons l'expression :

$$\begin{aligned}
 A &= \left(-\frac{4}{5}c + 4\right) \left(-\frac{6}{7}c + 2\right) - \left(-\frac{2}{7}c - 5\right)^2 \\
 &= \left(\frac{-6c}{7} \times \frac{-4c}{5} + \frac{-6c}{7} \times 4 + 2 \times \frac{-4c}{5} + 2 \times 4\right) - \left(\left(\frac{-2c}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{-2c}{7}\right) \times (-5) + (-5)^2\right) \\
 &= \frac{24c^2}{35} + \frac{-24c}{7} + \frac{-8c}{5} + 8 + \frac{-4c^2}{49} + \frac{-20c}{7} - 25 \\
 &= \left(\frac{24c^2}{35} + \frac{-4c^2}{49}\right) + \left(\frac{-24c}{7} + \frac{-8c}{5} + \frac{-20c}{7}\right) + (8 - 25) \\
 &= \frac{148}{245}c^2 - \frac{276}{35}c - 17
 \end{aligned}$$

- 2.
- $10^1 \leq 84,074 \leq 10^2$
- car
- $10^1 = 10$
- et
- $10^2 = 100$
- .

- 3.
- $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x_B - 6 \\ -3 = y_B - (-4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 6 = x_B \\ -3 - 4 = y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 7 \\ y_B = -7 \end{cases}$
- , soit
- $B(7; -7)$
- .

4. Comme
- $f(15) = 60$
- , le coefficient
- a
- tel que de
- $f(x) = ax$
- est :

$$a = \frac{60}{15} = 4.$$

Donc $f(x) = 4x$.

5. a) L'équation est de la forme
- $x^3 = k$
- avec
- $k = 125$
- .

Le nombre dont le cube est 125 est 5 car $5^3 = 125$.Ainsi, $S = \{5\}$.

- b) L'équation est de la forme
- $x^2 = k$
- avec
- $k = 16$
- . Comme
- $16 > 0$
- alors l'équation admet deux solutions :
- $-\sqrt{16}$
- et
- $\sqrt{16}$
- .

Comme $-\sqrt{16} = -4$ et $\sqrt{16} = 4$ alors les solutions de l'équation peuvent s'écrire plus simplement : -4 et 4 .Ainsi, $S = \{-4; 4\}$.

Correction Devoirs - Séance 21

1. Développons l'expression :

$$\begin{aligned}
 A &= \left(-\frac{6}{7}y - 4\right)^2 - \left(\frac{4}{7}y + 3\right)^2 \\
 &= \left(\left(\frac{-6y}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{-6y}{7}\right) \times (-4) + (-4)^2\right) - \left(\left(\frac{4y}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{4y}{7}\right) \times 3 + 3^2\right) \\
 &= \frac{36y^2}{49} + \frac{48y}{7} + 16 + \frac{-16y^2}{49} + \frac{-24y}{7} - 9 \\
 &= \left(\frac{36y^2}{49} + \frac{-16y^2}{49}\right) + \left(\frac{48y}{7} + \frac{-24y}{7}\right) + (16 - 9) \\
 &= \frac{20}{49}y^2 + \frac{24}{7}y + 7
 \end{aligned}$$

- 2.
- $10^{-3} \leq 0,0094 \leq 10^{-2}$
- car
- $10^{-3} = 0,001$
- et
- $10^{-2} = 0,01$
- .

$$3. \vec{u} = \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases} -7 = 7 - x_B \\ -3 = -5 - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 7 - (-7) \\ y_B = -5 - (-3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 14 \\ y_B = -2 \end{cases}, \text{ soit } B(14; -2).$$

4. Comme $f(0) = 10$, la fonction $f(x) = ax + b$ vérifie $a \times 0 + b = b = 10$ et par suite $f(x) = ax + 10$.
 Comme $f(7) = -4$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax + 10$ vérifie $a \times 7 + 10 = -4$ soit $7a = -14$.
 On en déduit $a = \frac{-14}{7} = -2$ et ainsi que $f(x) = -2x + 10$.
 Posons b l'antécédent de -2 , alors $f(b) = -2 \times b + 10 = -2$.
 On en déduit $-2b = -2 - 10 = -12$.
 Donc $b = \frac{-12}{-2} = 6$.

5. a) L'équation est de la forme $x^3 = k$ avec $k = -27$.
 Le nombre dont le cube est -27 est -3 car $(-3)^3 = -27$.
 Ainsi, $S = \{-3\}$.
- b) L'équation est de la forme $x^2 = k$ avec $k = 121$. Comme $121 > 0$ alors l'équation admet deux solutions : $-\sqrt{121}$ et $\sqrt{121}$.
 Comme $-\sqrt{121} = -11$ et $\sqrt{121} = 11$ alors les solutions de l'équation peuvent s'écrire plus simplement : -11 et 11 .
 Ainsi, $S = \{-11; 11\}$.

Correction Séance 22

1. 5 est bien dans l'ensemble de définition de f et :

$$f(x_A) = f(5) = -3 \times 5^2 + 2 \times 5 - 9 = -75 + 10 - 9 = -74 \neq -75.$$

L'image de 5 n'est pas l'ordonnée du point A , donc le point A n'est pas sur $\mathcal{C}_f$

2. Comme -2 et 7 n'appartiennent pas à un intervalle sur lequel f est monotone, on ne peut pas utiliser le sens de variations de f pour comparer $f(-2)$ et $f(7)$.

Mais, d'après le tableau de variations :

• Comme $-2 \in [-3; -1]$, alors $4 < f(-2) < 10$.

• Comme $7 \in [3; 8]$, alors $-15 < f(7) < -14$.

On en déduit que $f(-2) > f(7)$.

En effet, $f(-2)$ est un nombre compris entre 4 et 10, il sera donc supérieur à $f(7)$ qui est un nombre compris entre -15 et -14 .

3. On applique la formule aux données de l'énoncé :

$$TU = \sqrt{(x_U - x_T)^2 + (y_U - y_T)^2}$$

$$TU = \sqrt{(-4 - 10)^2 + (-3 - 1)^2}$$

$$TU = \sqrt{196 + 16}$$

$$TU = \sqrt{212}$$

$$TU = 2\sqrt{53}$$

4. $JKLM$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{ML}$.

En notant $(x; y)$ les coordonnées du point M , on a :

$$\text{Le vecteur } \overrightarrow{JK} \text{ a pour coordonnées : } \begin{pmatrix} x_K - x_J \\ y_K - y_J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 2 \\ 3 - (-10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Le vecteur } \overrightarrow{ML} \text{ a pour coordonnées : } \begin{pmatrix} x_L - x_M \\ y_L - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - x \\ 0 - y \end{pmatrix}.$$

$$\text{L'égalité } \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{ML} \text{ se traduit donc par : } \begin{cases} -2 - x = 8 \\ 0 - y = 13 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} x = -10 \\ y = -13 \end{cases}.$$

Les coordonnées du point M sont donc $(-10; -13)$.

5. Pour déterminer le taux d'évolution global, on commence par calculer le coefficient multiplicateur global.

Si une grandeur subit des évolutions successives, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution :

Première évolution :

$$\text{Diminuer de } 60 \% \text{ revient à multiplier par } CM_1 = 1 - \frac{60}{100} = 0,4.$$

Deuxième évolution :

$$\text{Augmenter de } 63 \% \text{ revient à multiplier par } CM_2 = 1 + \frac{63}{100} = 1,63.$$

$$\text{Le coefficient multiplicateur global est égal à } CM = CM_1 \times CM_2 = 0,4 \times 1,63 = 0,652.$$

Évolution globale :

$$\text{Le taux d'évolution global est égal à : } T = CM - 1 = 0,652 - 1 = -0,348 = -34,8 \%.$$

Le prix de l'article a subi une baisse globale de **34,8** %.

Correction Devoirs - Séance 22

1. -1 est bien dans l'ensemble de définition de f et :

$$f(x_A) = f(-1) = -8 \times (-1)^2 + 7 \times (-1) - 2 = -8 - 7 - 2 = -17 \neq -18.$$

L'image de -1 n'est pas l'ordonnée du point A , donc le point A n'est pas sur $\mathcal{C}_f$

2. Comme -1 et 7 n'appartiennent pas à un intervalle sur lequel f est monotone, on ne peut pas utiliser le sens de variations de f pour comparer $f(-1)$ et $f(7)$.

Mais, d'après le tableau de variations :

• Comme $-1 \in [-2; 2]$, alors $-15 < f(-1) < -2$.

• Comme $7 \in [6; 9]$, alors $-14 < f(7) < -1$.

Ces deux encadrements ne permettent pas de comparer $f(-1)$ et $f(7)$.

Ainsi, **on ne peut pas comparer** $f(-1)$ et $f(7)$.

3. On applique la formule aux données de l'énoncé :

$$\begin{aligned} ST &= \sqrt{(x_T - x_S)^2 + (y_T - y_S)^2} \\ ST &= \sqrt{(-3 - (-8))^2 + (4 - (-10))^2} \\ ST &= \sqrt{25 + 196} \\ ST &= \sqrt{221} \end{aligned}$$

4. $STUV$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{ST} = \overrightarrow{VU}$.

En notant $(x; y)$ les coordonnées du point V , on a :

Le vecteur $\overrightarrow{ST}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix} x_T - x_S \\ y_T - y_S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 - 6 \\ 3 - (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 11 \end{pmatrix}.$

Le vecteur $\overrightarrow{VU}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix} x_U - x_V \\ y_U - y_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 - x \\ -10 - y \end{pmatrix}.$

L'égalité $\overrightarrow{ST} = \overrightarrow{VU}$ se traduit donc par : $\begin{cases} -5 - x = -9 \\ -10 - y = 11 \end{cases}$ soit $\begin{cases} x = 4 \\ y = -21 \end{cases}.$

Les coordonnées du point V sont donc **(4 ; -21)**.

5. Pour déterminer le taux d'évolution global, on commence par calculer le coefficient multiplicateur global.

Si une grandeur subit des évolutions successives, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution :

Première évolution :

Augmenter de 57 % revient à multiplier par $CM_1 = 1 + \frac{57}{100} = 1,57$.

Deuxième évolution :

Diminuer de 1 % revient à multiplier par $CM_2 = 1 - \frac{1}{100} = 0,99$.

Le coefficient multiplicateur global est égal à $CM = CM_1 \times CM_2 = 1,57 \times 0,99 = 1,5543$.

Évolution globale :

Le taux d'évolution global est égal à : $T = CM - 1 = 1,5543 - 1 = 0,5543 = 55,43 \%$.

Le prix de l'article a subi une hausse globale de **55,43 %**.

Correction Séance 23

1. $0,9 \times 6 = 5,4$

2. $15 - 6 \times 6 = -21$

3. $(x+8)(x-3) = x^2 - 3x + 8x - 24 = x^2 + 5x - 24$

4. 25 % de 36 = 9

Prendre 25 % de 36 revient à prendre le quart de 36.

Ainsi, 25 % de 36 est égal à $36 \div 4 = 9$.

5. On ordonne la série : 3 ; 7 ; 15 ; 18 ; 23.

La série comporte 5 valeurs donc la médiane est la troisième valeur : 15.

6. $\frac{5}{6} \times \frac{-7}{5} = -\frac{7 \times 5}{6 \times 5} = -\frac{7}{6}$

7. $(-6)^{-5} = \frac{1}{(-6)^5}$

Comme $(-6)^5$ est négatif (puissance impaire d'un nombre négatif), on en déduit que $\frac{1}{(-6)^5}$ est négatif. Ainsi, $(-6)^{-5}$ est **négatif**.

8. On utilise la formule $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$ avec $a = 2$, $n = 3$ et $p = 4$.

$$\frac{2^3}{2^4} = 2^{3-4} = 2^{-1}$$

9. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = 3$ et $b = x$.

$$\begin{aligned} 9 - x^2 &= \underbrace{3^2 - x^2}_{a^2 - b^2} \\ &= \underbrace{(3 - x)(3 + x)}_{(a-b)(a+b)} \end{aligned}$$

Une expression factorisée de $9 - x^2$ est $(3 - x)(3 + x)$.

10. On a :

$$1 + \frac{5}{8} = \frac{1 \times 8}{8} + \frac{5}{8} = \frac{8}{8} + \frac{5}{8} = \frac{13}{8}$$

11. Les coordonnées du milieu M sont données par la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées :

$$x_M = \frac{-10 + -6}{2} = -8 \text{ et } y_M = \frac{3 + 9}{2} = 6.$$

Ainsi, $M(-8 ; 6)$.

12. L'algorithme retourne $(2 \times 7 \times 7) + 7 = 105$.

13. L'image de 2 se lit sur l'axe des ordonnées.

On lit $f(2) = -1$.

14. Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ qui se trouvent au-dessus de la droite horizontale d'équation $y = 1$.

$$S =] -1 ; 1[$$

15. Les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires de sens contraire.

La norme du vecteur $\overrightarrow{DE}$ est deux fois plus grande que celle du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Ainsi, $\overrightarrow{DE} = -2\overrightarrow{AB}$.

Correction Devoirs - Séance 23

1. $4 \times 1,5 = 6$
2. $45 - 50 + 8 = 3$
3. $(x + 1)(x + 4) = x^2 + 4x + x + 4 = x^2 + 5x + 4$
 Le terme en x^2 vient de $x \times 1x = x^2$.
 Le terme en x vient de la somme de $x \times 4$ et de $1 \times 1x$.
 Le terme constant vient de $1 \times 4 = 4$.
4. $2 + \frac{5}{3} = \frac{2 \times 3}{3} + \frac{5}{3} = \frac{6}{3} + \frac{5}{3} = \frac{11}{3}$
5. 20 % de 40 = 8
 Prendre 20 % de 40 revient à prendre 2×10 % de 40.
 Comme 10 % de 40 vaut 4 (pour prendre 10 % d'une quantité, on la divise par 10), alors 20 % de 40 = $2 \times 4 = 8$.
6. On décompose le calcul pour le rendre plus simple mentalement :
 $0,4 \times 0,5 = 4 \times 0,1 \times 5 \times 0,1 = 20 \times 0,01 = 0,2$
7. Comme $1,11 = 1 + 0,11$, multiplier par 1,11 revient à augmenter de 11 %.
8. La somme des 3 nombres est : $4 + 12 + 11 = 27$.
 La moyenne est donc $\frac{27}{3} = 9$.
9. $\sqrt{49} = 7$
10. L'algorithme retourne $2 + (-4) = -2$.
11. Le nombre qui multiplié par 6 donne 13 est $\frac{13}{6}$.
12. L'abscisse du point A est $\frac{6}{4} = 1,5$.
13. L'aire est donnée par le produit des deux plus petits côtés divisé par 2, soit : $\frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$.
14. 10 % de 1 000 € est égal à 100 €.

Après la hausse de 10 %, le prix est de $1\,000 \text{ €} + 100 \text{ €} = 1\,100 \text{ €}$.

10 % de 1 100 € est égal à 110 €.

Après la baisse de 10 %, le prix est de $1\,100 \text{ €} - 110 \text{ €} = 990 \text{ €}$.

Le nouveau prix est 990 €.

Autre méthode :

Augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1.

Diminuer de 10 % revient à multiplier par 0,9.

Donc le prix est multiplié par $1,1 \times 0,9$, c'est-à-dire par 0,99.

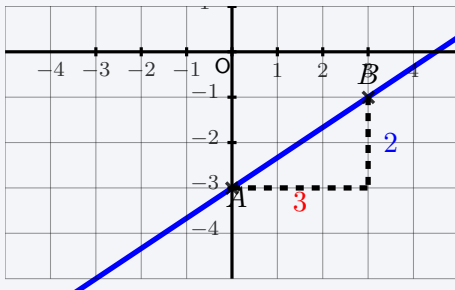
Le prix final est donc inférieur au prix initial (car on multiplie par un nombre inférieur à 1).
15. $10^{-2} + 10^3 = 0,01 + 1\,000 = 1\,000,01$

Correction Séance 24

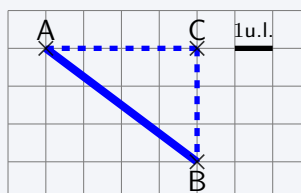
1. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes : $S = \{-1; 2\}$.
2. En mettant les fractions au même dénominateur, on a bien $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$. Réponse : **Vrai**
3. On sait d'après le cours que le coefficient directeur m est donné par : $m = \frac{y_L - y_K}{x - x_A}$.
On applique avec les données de l'énoncé : $m = \frac{2 - 1}{-1 - 10} = \frac{-1}{11}$.
4. Comme $1,28 = 1 + 0,28 = 1 + \frac{28}{100}$, multiplier par 1,28 revient à augmenter de **28 %**.
5. Augmenter de 100 % revient à multiplier par 2. Augmenter de 60 % revient à multiplier par 1,6.
Le coefficient multiplicateur global est donc $2 \times 1,6 = 3,2$.
Ainsi, le taux global est donné par $3,2 - 1 = \mathbf{220\%}$.
6. $f(-5) = (-5)^2 + 5 \times (-5) + 1 = 1$. On a donc $f(-5) = \mathbf{1}$.
7. On calcule la moyenne m en faisant le quotient de la somme des notes coefficientées par la somme des coefficients.

$$m = \frac{12 + 10 + 2 \times 9}{1 + 1 + 2} = \frac{40}{4} = \mathbf{10}$$

8. La relation entre la probabilité d'un événement A et celle de son contraire $\bar{A}$ est : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
Ainsi : $P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.
9. Le vecteur d'origine B égal au vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BG}$. Ainsi, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BG}$.
10. 10 stylos coûtent 15 € donc 5 stylos coûtent 7,50 €. Ainsi, 15 stylos coûtent $15 + 7,50 = \mathbf{22,50\text{ €}}$.
11. Le coefficient directeur m de la droite (AB) est donné par : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - (-3)}{3 - 0} = \frac{2}{3}$.



12. L'antécédent de 8 est le nombre x qui a pour image 8. On cherche donc x tel que : $2x - 2 = 8$
Soit $x = \frac{8 + 2}{2} = \mathbf{5}$.
13. On reconnaît une équation du type $x^2 = k$ avec $k = -11$.
Puisque -11 est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution. Ainsi, $S = \emptyset$.
14. On utilise l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 5$ et $b = 3x$.
 $(5 - 3x)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times 3x + (3x)^2 = \mathbf{9x^2 - 30x + 25}$
15. On utilise le triangle rectangle représenté ci-dessous et on applique le théorème de Pythagore :
 $AB^2 = AC^2 + BC^2$ donc $AB^2 = 4^2 + 3^2$ donc $AB = \sqrt{25}$ donc $AB = 5$



La valeur exacte de AB est $\sqrt{25}$ u.l.

Correction Devoirs - Séance 24

1. On procède par étapes successives :

On commence par isoler $-4x$ dans le membre de gauche en ajoutant -25 dans chacun des membres, puis on divise par -4 pour obtenir la solution :

$$-4x + 25 = -7$$

$$-4x = -7 - 25$$

$$-4x = -32$$

$$x = \frac{-32}{-4}$$

$$x = 8$$

La solution de l'équation est : **8**.

2. $\frac{25}{35} = \frac{5 \times 5}{7 \times 5} = \frac{5}{7}$

3. La notation scientifique est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n un entier relatif.

Ici : $0,002\,53 = \underbrace{2,53}_{1 \leq 2,53 < 10} \times 10^{-3}$.

4. On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = 2$, $n = 4$ et $p = 2$.

$$2^4 \times 2^2 = 2^{4+2} = 2^6$$

5. Pour $x = -3$, on obtient : $3 + 4x = 3 + 4 \times (-3) = -9$.

6. Une unité correspond à 4 carreaux, la ligne brisée mesure 7 carreaux, soit $\frac{7}{4}$ u.l.

7. Comme il y a 1 multiple de 5, la probabilité d'obtenir un multiple de 5 est $\frac{1}{6}$.

8. L'équation de la droite est de la forme $y = mx + p$.

Le coefficient directeur est m et l'ordonnée à l'origine est p .

Le coefficient directeur de la droite est donc $m = -3$.

9. Les coordonnées du milieu sont données par la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées :

$$x_M = \frac{4+6}{2} = 5 \text{ et } y_M = \frac{4+8}{2} = 6.$$

Ainsi, $M(5; 6)$.

10. On utilise l'identité remarquable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 4$.

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \times 4 \times x + 4^2 = x^2 + 8x + 16$$

11. On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ avec $a = x$ et $b = 4$.

$$x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x-4)(x+4)$$

12. 10 viennent au lycée à vélo, donc 13 ne viennent pas au lycée à vélo.

La proportion d'élèves de cette classe qui ne viennent pas à vélo est donc $\frac{13}{23}$.

13. Le nombre de solution de l'équation $f(x) = 4$ est le nombre de points d'intersection entre la droite d'équation $y = 4$ et la courbe de f .

La droite horizontale d'équation $y = 4$ n'a aucun point d'intersection avec la courbe de f .

Ainsi l'équation $f(x) = 4$ a **0** solution.

14. Pour lire l'image de 3, on place la valeur de 3 sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images).

On obtient : $f(3) = 1$.

15. La fonction est positive ou nulle lorsque les images sont positives ou nulles.

Graphiquement, les images sont positives ou nulles lorsque la courbe se situe sur ou au-dessus de l'axe des abscisses, soit sur l'intervalle **[0 ; 3]**

Correction Séance 25

$$1. x - \frac{x}{5} = \frac{x \times 5}{5} - \frac{x}{5} = \frac{5x}{5} - \frac{x}{5} = \frac{5x - x}{5} = \frac{4x}{5} = \frac{4}{5}x$$

2. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = x$ et $b = \sqrt{7}$.

$$\begin{aligned} x^2 - 7 &= \underbrace{x^2 - (\sqrt{7})^2}_{a^2 - b^2} \\ &= \underbrace{(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7})}_{(a-b)(a+b)} \end{aligned}$$

3. Diminuer de 22 % revient à multiplier par $\frac{78}{100}$.

$$\text{Si } V_I \text{ est le prix initial, on a : } V_I \times \frac{78}{100} = 132.$$

$$\text{Ainsi, le prix initial est donné par : } 132 \times \frac{100}{78}.$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

$$4. 3\,000 \text{ m} = 3 \text{ km}$$

$$\text{L'aire du carré est : } 3 \text{ km} \times 3 \text{ km} = 9 \text{ km}^2.$$

5. On a $4 = 2^2$ donc :

$$\text{Le double de } 4^{50} = 2 \times 4^{50} = 2 \times (2^2)^{50} = 2 \times 2^{100} = 2^{101}$$

$$6. \frac{x-4}{x+12} \leq 0$$

• On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$$x + 12 = 0$$

$$x + 12 - 12 = -12$$

$$x = -12$$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-12\}$.

• On résout l'inéquation sur $\mathbb{R} \setminus \{-12\}$.

$$x - 4 > 0 \text{ si et seulement si } x > 4.$$

$$x + 12 > 0 \text{ si et seulement si } x > -12.$$

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-12	4	$+\infty$
$x - 4$	-	-	0	+
$x + 12$	-	0	+	+
$\frac{x-4}{x+12}$	+	-	0	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-12; 4]$.

Correction Devoirs - Séance 25

1. $\frac{5}{8}x + 2x = \frac{5}{8}x + \frac{2 \times 8}{8}x = \frac{5}{8}x + \frac{16}{8}x = \frac{5+16}{8}x = \frac{21}{8}x$
2. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = 4(3x + 5)$ et $b = 3(8x - 1)$.

$$16(3x + 5)^2 - 9(8x - 1)^2 = \underbrace{(4(3x + 5))^2 - (3(8x - 1))^2}_{a^2 - b^2}$$

$$= \underbrace{[(4(3x + 5)) - (3(8x - 1))][(4(3x + 5)) + (3(8x - 1))]}_{(a-b)(a+b)}$$

$$= (12x + 20 - 24x + 3)(12x + 20 + 24x - 3)$$

$$= (-12x + 23)(36x + 17)$$
3. Diminuer de 34 % revient à multiplier par $1 - 0,34$ (coefficient multiplicateur).
 Si V_I est le prix initial, on a : $V_I \times (1 - 0,34) = 160$.
 Ainsi, le prix initial est donné par : $\frac{160}{1 - 0,34}$.
 La bonne réponse est la réponse **A**.
4. $9 \text{ m} = 0,9 \text{ dam}$
 L'aire du carré est : $0,9 \text{ dam} \times 0,9 \text{ dam} = 0,81 \text{ dam}^2$.
5. On a $9 = 3^2$ donc :
 Le triple de $9^{50} = 3 \times 9^{50} = 3 \times (3^2)^{50} = 3 \times 3^{100} = 3^{101}$
6. $\frac{x - 12}{x + 1} > 0$
 • On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :
 $x + 1 = 0$
 $x + 1 - 1 = -1$
 $x = -1$
 Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 • On résout l'inéquation sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 $x - 12 > 0$ si et seulement si $x > 12$.
 $x + 1 > 0$ si et seulement si $x > -1$.
 On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	12	$+\infty$
$x - 12$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{x - 12}{x + 1}$	$+$	$-$	0	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\infty; -1[\cup]12; +\infty[$.

Correction Séance 26

1. $20 \times 2 + 6 = 40 + 6 = 46$
2. $2 - 2026 = 2 + (-2026) = -2\,024$
3. Le nombre cherché vérifie l'égalité : $\dots - 1 = 2028$.
On cherche donc le nombre qui, diminué de 1, est égal à 2028.
Ce nombre est **2 029**.
On a bien : $2\,029 - 1 = 2026 + 2$.
4. Entre 2026 et 2027, il y a un écart de 1 et il y a 5 intervalles.
 $1 \div 5 = 0,2$
Une graduation correspond donc à 0,2 unité.
2 graduations correspondent donc à **0,4** unité car $2 \times 0,2 = 0,4$.
Ainsi, pour obtenir l'abscisse du point A, il faut ajouter **0,4**.
5. $2026 + 20 - 6 = 2046 - 6 = 2\,040$
6. 2026 a pour chiffre des unités 6 qui est pair.
Donc 2026 est un multiple de 2.
7. On ajoute 14 minutes à chaque fois, donc l'heure qui suit est **21 h 08 min**.
8. On utilise la propriété $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$ valable pour a positif.
Ainsi, $\sqrt{2\,026} \times \sqrt{2\,026} = 2\,026$
9. Comme $5 \times 405 = 2025 < 2026$ et $5 \times 406 = 2030 > 2026$, alors le plus grand multiple cherché est **2 025**.
10. 2,026 est 1 000 fois plus petit que 2026.
Comme $\frac{1}{1\,000} = 0,001 = 10^{-3}$, alors l'égalité est : $2026 \times 10^{-3} = 2,026$.
11. $\frac{2\,000}{10} + \frac{26}{100} = 200 + 0,26 = 200,26$
12. $\frac{2\,026}{-1} = -\frac{2\,026}{1} = -2\,026$
13. Le triangle est isocèle, il possède donc deux longueurs égales.
Puisque le périmètre est 4 226 cm, on obtient la somme des deux longueurs égales du triangle en effectuant la différence $4\,226 - 2\,026 = 2\,200$ cm.
On obtient la longueur cherchée en divisant par 2, soit $2\,200 \div 2 = 1\,100$ cm.
14. $4 \times 2,026 \times 25 = 100 \times 2,026 = 202,6$
15. $2026x - 6x = (2\,026 - 6)x = 2\,020x$
16. Le premier crochet étant ouvert, c'est **-2 025**.
17. Jusqu'au 29 décembre minuit, il y a 23 heures.
Du 30 (0 h) au 31 décembre (minuit), il y a 2 jours, soit 48 heures car $2 \times 24 = 48$.
Il faudra donc attendre $48 + 23$ heures, soit **71** heures avant de se souhaiter la bonne année.
18. $\sqrt{2\,026} \times \sqrt{2\,026} = 2\,026$.
Le nombre est donc **$\sqrt{2\,026}$** .

Correction Séance 26

19. $\frac{1}{R} = 1 - \frac{2}{2026} = \frac{1 \times 2026}{2026} - \frac{2}{2026} = \frac{2026}{2026} - \frac{2}{2026} = \frac{2024}{2026}$. Ainsi, $R = \frac{2026}{2024}$.

20. $\frac{2}{2026} + \frac{1}{4052} = \frac{4}{4052} + \frac{1}{4052} = \frac{5}{4052}$

21. On utilise le théorème de Pythagore dans le triangle ABC , rectangle en B .

On obtient :

$$AC^2 = BC^2 + AB^2$$

$$AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$AB^2 = (\sqrt{2026})^2 - 6^2$$

$$AB^2 = 2026 - 36$$

$$AB^2 = 1990$$

$$AB = \sqrt{1990}$$

22. Pour obtenir 2026, on a ajouté 1700 à 326. Ensuite, le nombre qui, multiplié par 100, donne 1700 est 17.

Le nombre choisi au départ est donc 17.

23. Une fonction linéaire est une fonction de la forme $f(x) = ax$.

Comme $f(2026) = -4052$, on a $-4052 = a \times 2026$, soit $a = -2$.

On obtient donc : $f(x) = -2x$.

24. La somme de a et 2026 en fonction de a est donnée par $2026 + a$

25. On obtient l'antécédent de 2026 en résolvant l'équation $f(x) = 2026$.

$$-3x + 2023 = 2026$$

$$-3x = 3$$

$$x = -1$$

26. $f(-5) = (-5)^2 + 2026 = 25 + 2026 = 2051$

27. On procède par étapes successives.

On commence par isoler $-3x$ dans le membre de gauche en ajoutant -1999 dans chacun des membres, puis on divise par -3 pour obtenir la solution :

$$-3x + 1999 = 2026$$

$$-3x = 2026 - 1999$$

$$-3x = 27$$

$$x = \frac{27}{-3}$$

$$x = -9$$

La solution de l'équation $-3x + 1999 = 2026$ est -9 .

28. Si n est pair, $(-1)^n = 1$ et si n est impair, $(-1)^n = -1$.

Ainsi, $(-1)^{2026} + (-1)^{2025} = 1 + (-1) = 0$.

29. $f(2025) = 2026$

30. Pour remplir 20 bouteilles d'huile d'olive, Stéphane utilise 100 kg d'olives.

Cela signifie que pour remplir 1 bouteille d'huile, il utilise 5 kg d'olives car $100 \div 20 = 5$.

On a :

$$2026 = 2000 + 26$$

$$= 400 \times 5 + 5 \times 5 + 1$$

$$= 405 \times 5 + 1$$

Il peut remplir 405 bouteilles d'huile d'olive.

Correction Devoirs - Séance 26

Bonnes vacances